Definição do Agente Especialista

Sistema de Gestão de Laboratório de Pesquisa | Etapa 5

1. Objetivo

O agente especialista será um módulo de Inteligência Artificial destinado a apoiar o Chefe de Laboratório na tomada de decisões, utilizando informações de estoque e reservas para identificar possíveis problemas e apresentar recomendações explicáveis.

O agente não executará bloqueios, cancelamentos ou punições automaticamente.

2. Funcionalidades

RF26 — Previsão de ruptura de estoque

- Analisar o histórico de movimentações dos itens.
- Estimar a taxa de consumo de cada produto.
- Prever quando a quantidade atingirá o limite mínimo configurado.
- Informar a data estimada e os dados utilizados.
- Gerar recomendações pendentes para o Chefe.

RF27 — Detecção de uso anômalo

- Analisar o histórico de reservas dos recursos.
- Identificar padrões incomuns de frequência, duração, horário e cancelamentos.
- Sinalizar comportamentos atípicos sem considerar automaticamente que houve irregularidade.
- Apresentar os motivos que levaram à identificação da anomalia.

RF29 — Revisão das recomendações

O Chefe poderá aceitar ou descartar uma recomendação. O sistema registrará a decisão, o responsável, a data e uma justificativa opcional.

3. Dados utilizados

Fonte	Informações
item_estoque	Quantidade, limite mínimo, produto e laboratório
movimentacao_estoque	Entradas, saídas, quantidades e datas
reserva	Usuário, período, situação e cancelamentos
reserva_recurso	Recursos envolvidos nas reservas

A análise utilizará apenas os registros do laboratório correspondente.

4. Estratégia de implementação

Arquitetura: Strategy, com a interface **AnalisadorIA** e duas implementações: **PrevisorRuptura** e **DetectorAnomalia**.

Previsão: inicialmente comparar uma baseline de consumo médio com um modelo de previsão baseado em dados históricos.

Anomalias: inicialmente comparar regras simples de identificação de comportamento atípico com o algoritmo Isolation Forest.

Tecnologias propostas: Python, pandas e scikit-learn.

5. Resultado das análises

Cada recomendação deverá conter:

- Identificador do laboratório e do item ou recurso analisado.
- Tipo da recomendação.
- Explicação do resultado e dados utilizados.
- Data da análise.
- Estado inicial PENDENTE.
- Decisão posterior do Chefe, quando houver.

Caso não existam dados suficientes, o agente deverá informar essa condição, sem inventar previsões.

6. Regras de segurança e qualidade

- RNF13: recomendações obrigatoriamente explicáveis.
- RNF14: nenhuma ação restritiva automática.
- RNF15: comparação com baselines, utilizando MAE para previsão e recall para anomalias.
- RNF16: falhas da IA não podem impedir o funcionamento do sistema principal.

7. Planejamento

Etapa 5: definição do agente especialista.

Etapa 6: preparação de dados, testes iniciais e primeiro protótipo.

Etapa 7: implementação e integração dos analisadores, recomendações e revisão pelo Chefe.

Etapa 8: testes de integração, avaliação dos resultados e correções.

A definição deverá ser alinhada com o professor responsável pela disciplina de Inteligência Artificial antes da implementação definitiva.

Fora do escopo: sugestão automática de horários ou recursos alternativos para reservas (RF28).